

HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA APLICADAS

Examen 24 de julio de 2012

Ejercicio 1

Un canal rectangular de ancho $b=3$ m con pendiente de fondo $S_{01}=0.03$ reduce su pendiente a $S_{02}=0.003$. El coeficiente de rugosidad de Manning del tramo luego del quiebre de pendiente es $n_2=0.02$. Ambos canales son infinitamente largos y el caudal que circula es $Q=7$ m³/s.

- a. Sabiendo que a 17.3 m aguas abajo del cambio de pendiente se produce un resalto, determine:
 - i. La rugosidad k_1 del primer tramo de canal (verificando las hipótesis que utilice)
 - ii. El coeficiente de rugosidad de Manning para el primer tramo.
 - iii. Clasifique los tramos de canal.
 - iv. Esquematice y calcule el perfil de flujo a lo largo del canal
- b. Ubique la sección del canal en que se da la máxima tensión rasante sobre el fondo y calcule su valor.
- c. Calcule el caudal que debe circular por el canal para que el resalto se ubique inmediatamente después del quiebre de pendiente. Reporte el caudal con una precisión de 0.5 m³/s.

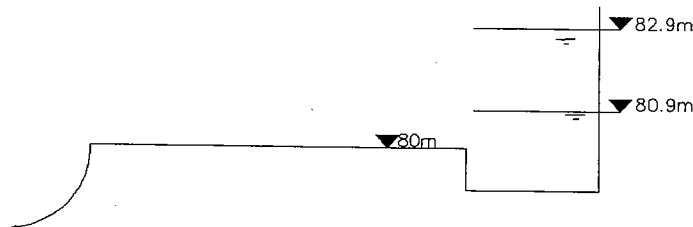


Ejercicio 2

Sea un canal que comunica un lago con un depósito que oficia de pozo de succión de una estación de bombeo.

El canal tiene una longitud de 3500 metros, es horizontal, de sección transversal trapezoidal con un ancho de fondo de 4 metros y pendiente lateral 1.5H:1V y una rugosidad asociada a un coeficiente de Manning de 0.025. La cota del fondo del canal es +80.00

El rango de funcionamiento del depósito está limitado por $H_{min} = +80.90$ y $H_{max} = +82.90$.

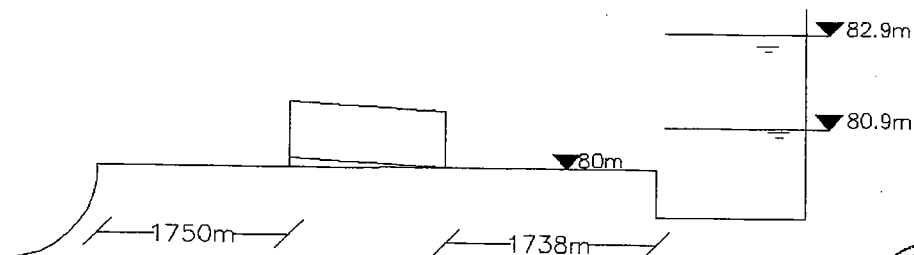
**Parte a)**

- Sabiendo que el caudal que circula por el sistema es $Q = 3.5 \text{ m}^3/\text{s}$, determine el rango de niveles de agua en el lago inicial. Esquematice el perfil de flujo de las condiciones límite.
- Se desea incrementar el caudal que circula por el sistema. Sabiendo que el nivel en el lago inicial es +83.10 y en el depósito final es $H_{min} = +80.90$, determine el caudal que circula por el sistema. Esquematice el perfil de flujo en el canal.

Parte b) En el sistema anterior se construye una alcantarilla en la mitad del canal, según se indica en la siguiente figura. La alcantarilla está constituida por tres tubos circulares de 1200 mm de diámetro, de 12 metros de longitud y de hormigón armado ($n = 0.013$). La pendiente longitudinal es 1% y los bordes son rectos ($r/b = 0$).

Para este nuevo sistema evalúe el funcionamiento hidráulico de las condiciones presentadas en la parte anterior:

- Para un caudal $Q = 3.5 \text{ m}^3/\text{s}$, determine el rango de niveles de agua en el lago inicial. Esquematice el perfil de flujo de las condiciones límite.
- Admitiendo como nivel en el lago inicial +83.10 y en el depósito final es $H_{min} = +80.90$, determine el caudal que circula por el sistema. Esquematice el perfil de flujo en el canal.



Ejercicio 3

Se dispone de una instalación de bombeo desde un pozo P a un depósito D1, encontrándose el nivel de agua en el depósito a 40m por sobre el nivel de agua en el pozo, mientras que la cota de eje de la bomba se ubica a 2m de altura por sobre el nivel de agua en el pozo.

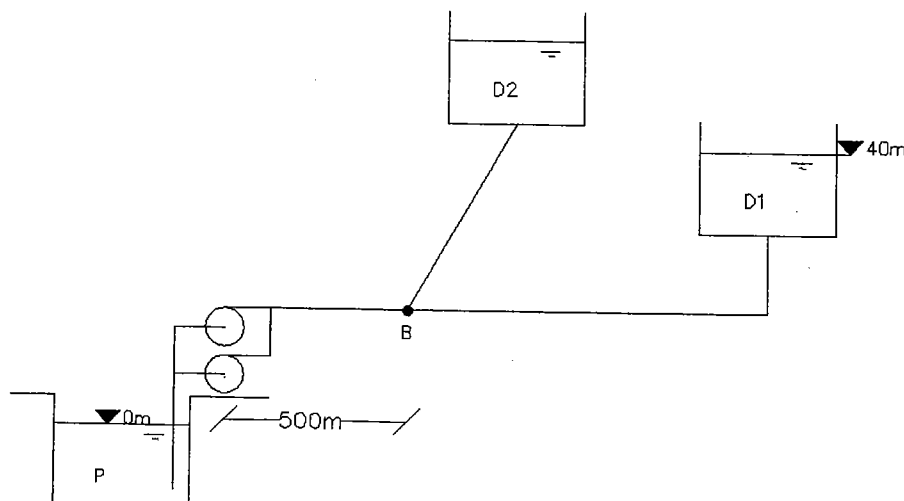
La tubería desde el pozo a la bomba es de diámetro $D1=600\text{mm}$, longitud $L1=5\text{m}$ y coeficientes de pérdida de carga distribuidas $f=0.016$, mientras que la tubería desde la bomba al depósito D1 es de $D2=500\text{mm}$, longitud $L2=1500\text{m}$ y coeficientes de pérdida de carga distribuidas $f=0.016$.

La bomba presenta la curva característica que se indica en la siguiente tabla:

Q(m ³ /s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
H(m)	80	79	74	67	56	43	27	8
NPSHr	1.8	2	2.4	2.9	3.5	4.5	6	8.5
Rend(%)	36	48	59	67	71	68	60	51

- a. Estimar el caudal que llega al depósito D1 y la carga que entrega la bomba. Verificar si en esas condiciones la bomba cavita y estimar el consumo de potencia de la bomba.

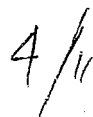
Se desea ampliar la instalación con un nuevo depósito D2 conectado a la instalación por una nueva tubería desde el punto B según se muestra en la figura, de longitud $L3=500\text{m}$, diámetro $D3=400\text{mm}$ y coeficientes de pérdida de carga distribuida $f=0.016$. Para esto se añade otra bomba igual a la anterior y en paralelo con la misma.



- b. Determinar la cota del nivel de agua en el depósito D2 para que al depósito D1 siga llegando el mismo caudal y se mantenga a la misma cota. En estas condiciones indicar el punto de funcionamiento de cada bomba, si alguna de ellas cavita y la potencia total consumida.

Nota: Los caudales y alturas se deberán presentar con una precisión de 1 Litro y 0.1 m respectivamente.





223

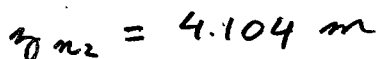
5)

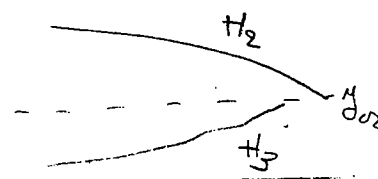
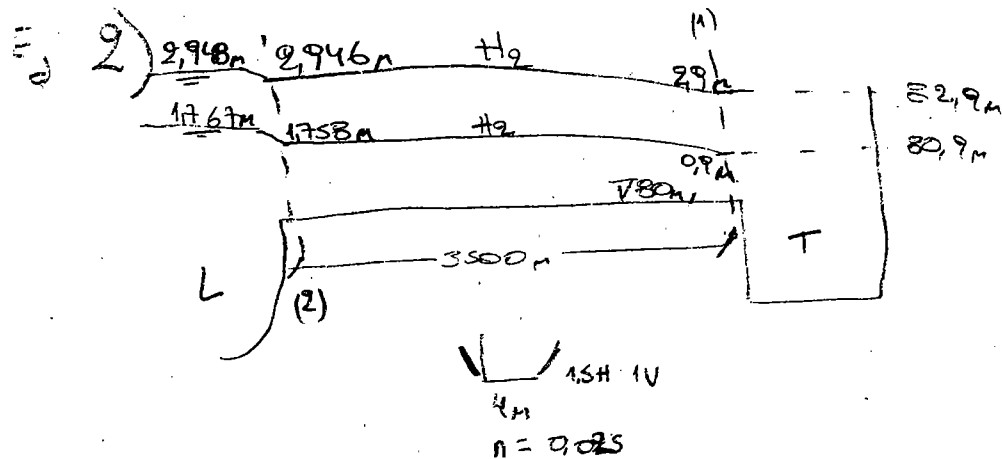
$(u_1 = \frac{2}{8} v_m^2, \text{ también se puede usar})$

$$Re = \frac{U_{m1} 4 R_{m1}}{\nu} = 7.2 \times 10^6 \quad \text{flujos turbulentos}$$

$n_2 > n_1 \Rightarrow T_{\text{max}_2} > T_1 \rightarrow \boxed{T_{\text{max}} = 172.5 \text{ Pa}}$
al inicio del tramo 2

c)





2) $Q = 3,5 m^3/s$

curva canal H:



$y_{02} = 0,5072m \Rightarrow \text{cota } y_{02} = 80,5072 < H_{min} \Rightarrow \text{en el canal siempre hay curva } H_2$

$\Rightarrow H_T > y_{02} \Rightarrow H_T = y_{(1)} = 0$

• Si $H_T = H_{min} = 80,9m \Rightarrow y_{(1)} = 0,9m$

$y_0 = y_{(1)}$
 $x_0 = 3500$
 $x_f = 0$

$\left. \begin{array}{l} 76V \\ \Rightarrow y_f = 1,758m = y_{(2)} \end{array} \right\} \Rightarrow H_L = y_{(2)} + \frac{Q^2}{2g A_{(2)}^2} = 1,767m$

• Si $H_T = H_{máx} = 82,9m \Rightarrow y_{(1)} = 2,9m$

$y_0 = y_{(1)}$
 $x_0 = 3500$
 $x_f = 0$

$\left. \begin{array}{l} 76V \\ \Rightarrow y_f = 2,946m = y_{(2)} \end{array} \right\} \Rightarrow H_L = 2,948m$

rango de niveles del lago: $1,767m$ a $2,948m$



M. $H_L = 83,10m$, $H_T = 80,9m$

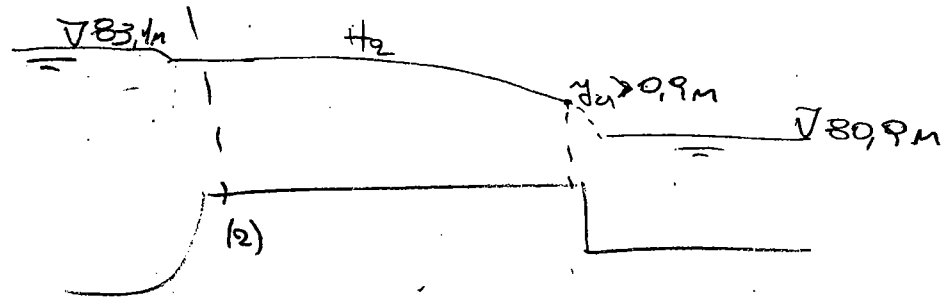
Si $y_{02} = 0,9m \Rightarrow Q = \sqrt{\frac{g A^3}{S}} = \sqrt{\frac{g (8 + 0,9 \cdot 1,5 \cdot 2)^3 \cdot 0,9^3}{2^3 (0,9 \cdot 1,5 \cdot 2 + 4)}} = 12,8$

$Q = 12,8 m^3/s \Rightarrow y_{01} = 0,9m = y_{(1)} \Rightarrow y_{(2)} = 2,59m \Rightarrow H_L = 2,61$

Dado que $H_L = 3,1m > 2,61m \Rightarrow \text{debo } \uparrow Q \Rightarrow y_{02} > 0,9m$

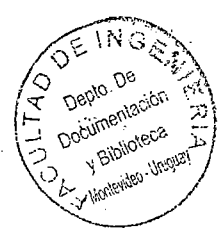
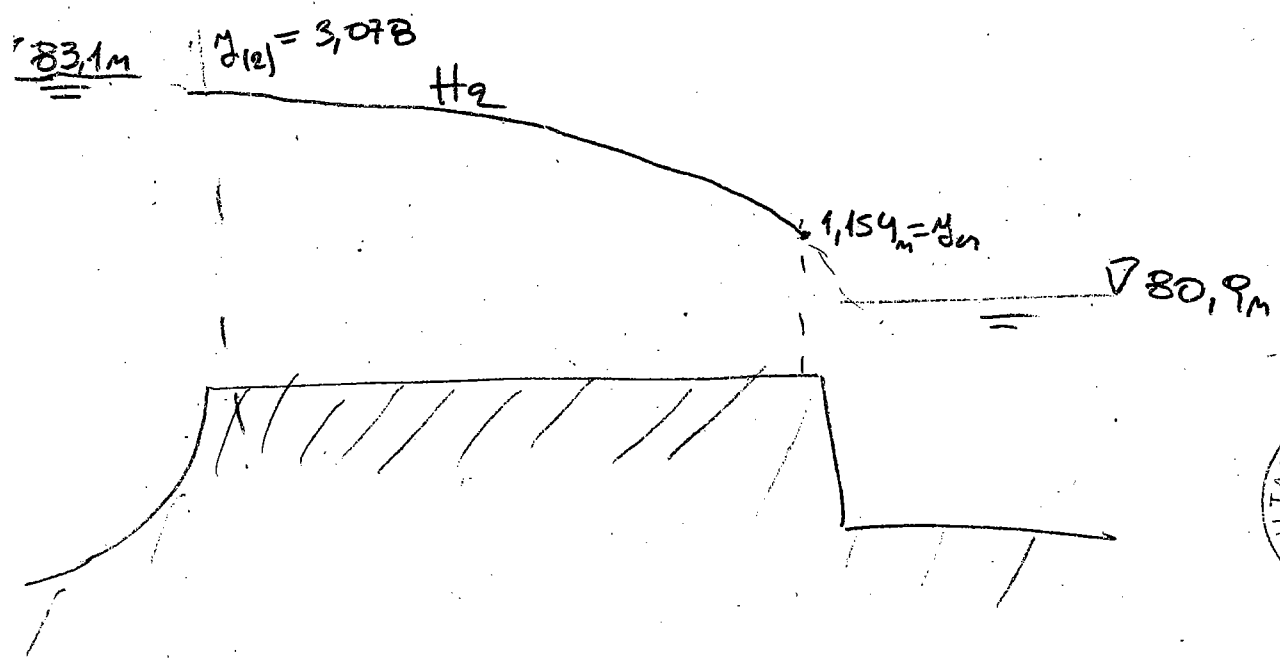
El canal descarga libre en el tanque con

$y_{(2)} = y_{d2} > 0,9m$

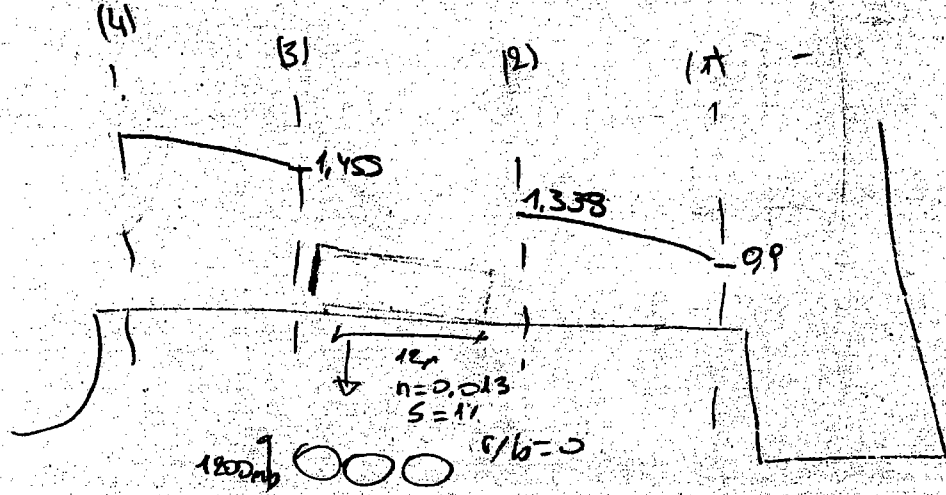


Q	y_{d1}	y_{(2)}	H_L^*
10	0,99m	2,766	2,789 < H_L = D \uparrow Q
20	1,171	3,11	3,14
19	1,137	3,046	3,073
19,5	1,154	3,078	3,106

$\Rightarrow Q = 19,5 m^3/s$



b)



$Q = 3.5 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow q_1 = 0.5072 \text{ m} \Rightarrow$ es una curva de H_2 .

$$\bullet H_T = H_{m,n} = 80.9 \text{ m} \Rightarrow y_{(1)} = 0.9 \text{ m} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} y_0 = 0.9 \text{ m} \\ x_0 = 17.33 \text{ m} \\ x_f = 0 \text{ m} \end{array} \right\} \Rightarrow y = 1.338 \text{ m} = y_{(2)}$$

$H_4 = y_{(2)} > D \Rightarrow$ decaer tipo 1.

$$\begin{aligned} Q &= 3.5 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q &= 3 \cdot Q/d_c = 3 \cdot Q_1 A_T \sqrt{\frac{2g(h_1 - h_4)}{1 + \frac{f L}{R + \frac{4}{3}}}} = 10.24 \sqrt{h_1 - h_4} \\ R h &= \frac{\pi R^3}{4} = \frac{D}{4} = 0.3 \text{ m} \quad 0.84 \frac{\pi 1.8}{4} \\ 3.5 &= 10.24 \sqrt{h_1 - h_4} \Rightarrow \boxed{h_1 - h_4 = 0.117 \text{ m}} \Rightarrow h_1 = 1.45 \end{aligned}$$



$$X_t = 0$$

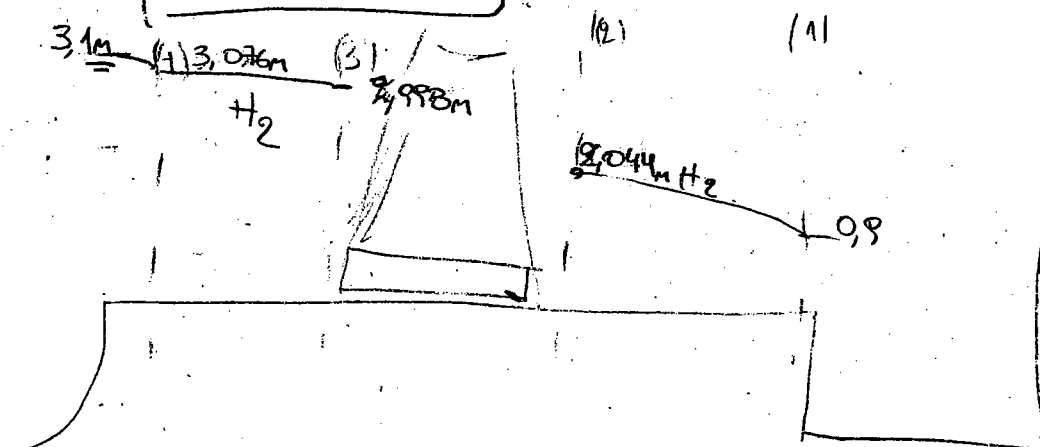
$$= \Delta M_{\text{OT}}$$

$$M_{O+} = 1,599 \text{ m} \Rightarrow H_L = 1,605 \text{ m}$$

alc. tips 1

$$\Rightarrow h_1 - h_4 = 0,117 \text{ m} \Rightarrow h_1 = 3,028 \text{ m} = \gamma_{(3)} \Rightarrow \gamma_{(4)} = 3,03$$

$$\frac{3,1m}{H_2} \rightarrow (H) 3,076m \quad (B) 3,998m$$



$$\text{Si } y_2 = 0,9m \Rightarrow \frac{Q^2}{g A^3} = 1 \Rightarrow Q^2 = \frac{g \cdot (b + 2m y)^3 \cdot y^3}{(b + 2m y)}$$

$$Q = 12,78 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_{(1)} = 0,9 \text{ m} \Rightarrow y_{(2)} = 2,267 \text{ m} > D = 1 \quad 3 \theta_{dc} = 12,8$$

$$12.8 = 10.24 \sqrt{h_1 - h_4}$$

$$|h_1 - h_4 = 1,56| \Rightarrow h_1 = 3,83$$

$\Rightarrow$ El Q debe ser menor a $12,8 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow y_0 < 0,9 \text{ m}$

$$\Rightarrow \underline{y_{\delta(1)} = 0.9m > y_{us}}$$



$$1 = 3 Q c_c = 10,24 \sqrt{h_1 - h_4} \Rightarrow h_1 - h_4 = \left(\frac{Q}{10,24} \right)^2 \Rightarrow$$

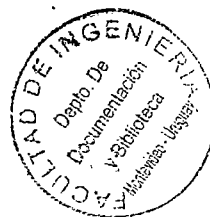
$$\Rightarrow h_1 = h_4 + 0,000954 \cdot Q^2$$

$$\underbrace{\gamma(3)}_{\uparrow} \quad \underbrace{\gamma(2)}_{\uparrow}$$

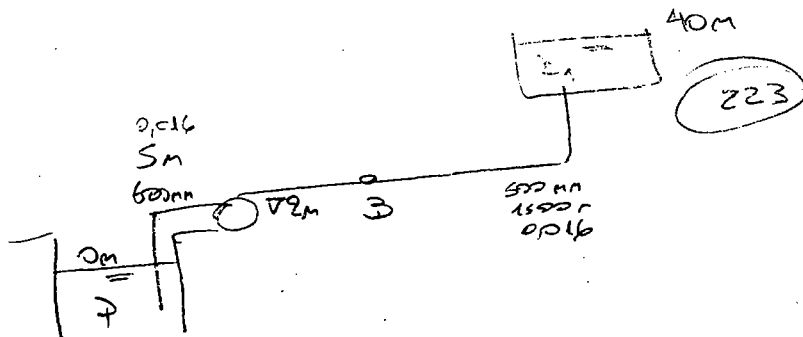
$$\left. \begin{array}{l} x_0 = 1738 \\ x_b = 0,9 \text{ m} \\ x_f = 0 \text{ m} \end{array} \right\} \text{FGV} \Rightarrow \gamma(e)$$

$$\gamma_{ur}$$

Q	$\gamma(2)$	h_1	$\gamma(4)$	H_L^*
10	2,044	2,998	3,076	3,083
10,5	2,086	3,14		
		$\checkmark$ H_L		



Ej 3)



10/11

$$2) \Delta H_B = 40m + f_s \frac{L_s}{D_s} \cdot \frac{Q^2}{2gA_s^2} + f_i \frac{L_i}{D_i} \frac{Q^2}{2gA_i^2} = 40m + \frac{0.016 \cdot 1500}{0.5 \cdot \frac{\pi \cdot 0.05^2}{4}} \cdot \frac{Q^2}{2g} + 0.085 Q^2$$

$$\Delta H_B = 40m + 63.61 Q^2 \quad \text{Carga instalaci3n}$$

$$Q_b = 0.43 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_B = 51.9 \text{ m}$$

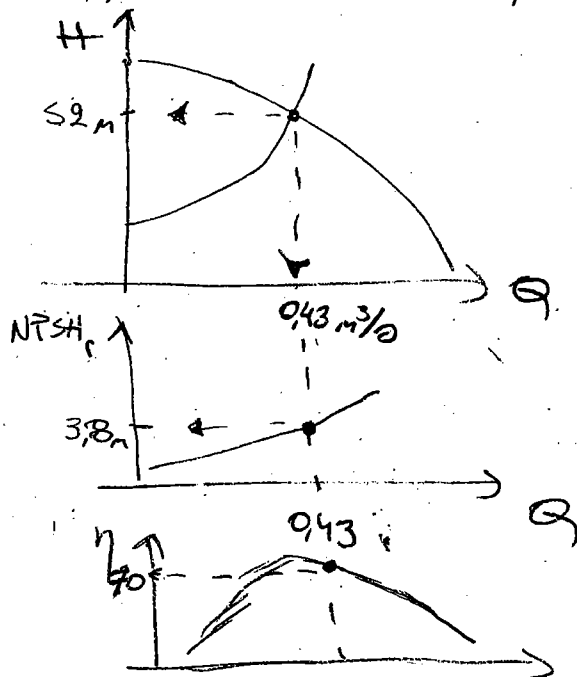
$$NPSH_r = 3.8 \text{ m} \quad \rightarrow \text{NO CAVITA}$$

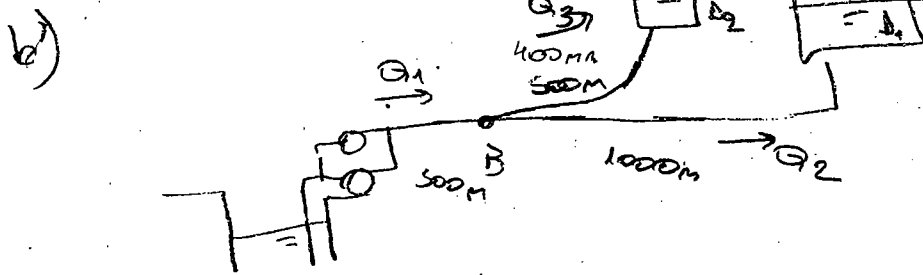
$$NPSH_d = 10.09 - 2 - 0.085 Q^2 = 8.1 \text{ m}$$

$$\eta = 70\%$$

$$P_{at} = \frac{\rho g Q H}{\eta} = \frac{9800 \cdot 0.43 \cdot 52}{0.7}$$

$$P_{at} = 313 \text{ kW}$$

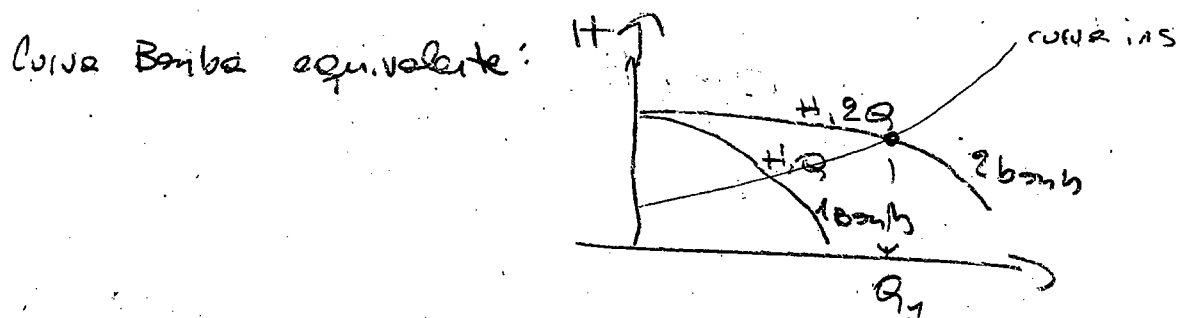




$$Q_1 = Q_2 + Q_3$$

$$Q_2 = 0,439 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_{D1} = 40 \text{ m} \Rightarrow H_B = H_{D1} + f \cdot \frac{1000}{0,5} \cdot \frac{Q_2^2}{2g \left(\pi \cdot \frac{0,5^2}{4} \right)^2} = 47,9 \text{ m}$$



Curva inst: $\Delta H_B = 47,9 + \frac{0,016 \cdot 500 \text{ m}}{0,5} \cdot \frac{Q_1^2}{2g \left(\pi \cdot \frac{0,5^2}{4} \right)^2} + 90856$

$$\Delta H_B = 47,9 + 21,26 Q_1^2$$

$$\Rightarrow Q_1 = 0,740 \text{ m}^3/\text{s}, H_B = 59,3 \text{ m}$$

$$Q/b = \frac{Q_1}{2} = 0,370 \text{ m}^3/\text{s}, H_3 = 59,3 \text{ m}$$

$$\Rightarrow Q_3 = Q_1 - Q_2 = 0,740 - 0,439 = 0,301 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_{D2} = H_B - f \cdot \frac{500}{0,4} \cdot \frac{Q_3^2}{2g \left(\pi \cdot \frac{0,4^2}{4} \right)^2} = 41,8 \text{ m}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{NPSH}_{r/b} = 3,32 \text{ m} \\ \text{NPSH}_B = 8,04 \text{ m} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{No cavita}$$

$$\eta = 69,8\% \Rightarrow P_{st/b} = 311,2 \text{ kW} \Rightarrow P_{t_{cons}} = 622,4 \text{ kW}$$

